# GoodGrain Hjemmebagningsevaluering – GoodGrain

**agro-nichols-goodgrain.share.connect.posit.cloud**/index-da.html

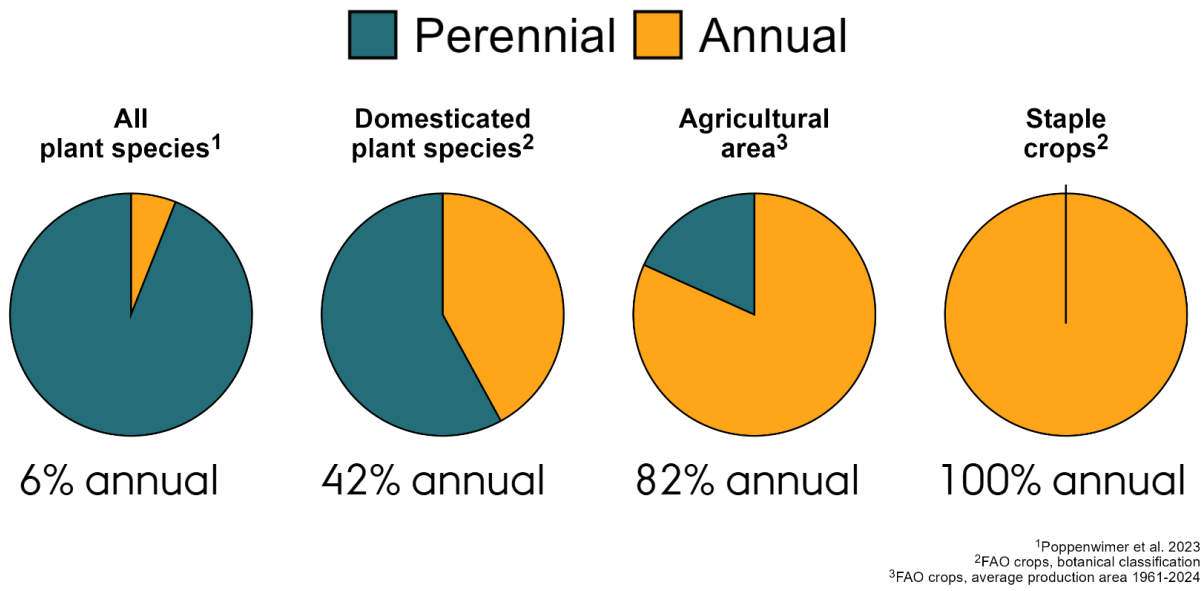
Virginia Anne Nichols (gina.nichols@agro.au.dk) with translation help from Michael Panting

## Til dig, der er nysgerrig

Overordnet set kan planter groft opdeles i to kategorier: flerårige og etårige. Flerårige planter lever i mere end ét år, mens etårige planter gennemfører deres livscyklus på ét år.

I naturen er flerårige planter meget almindelige. Tænk for eksempel på en park i dit nabolag eller en skov: Her finder du træer, buske og måske græs. Det er alt sammen flerårige planter. Til gengæld er mange af de planter, du dyrker i køkkenhaven etårige, hvilket betyder at du skal så eller plante dem igen hvert år (for eksempel radiser, salat og agurker).

Dette generelle mønster med »flerårige planter i naturen og etårige planter i landbruget« ses faktisk på globalt plan. Selvom vi har mange fantastiske flerårige afgrøder, såsom æbler, avocadoer og kaffe, er de afgrøder vi bruger mest, og som dyrkes på de største arealer, etårige. Det kan du se på figuren nedenfor.



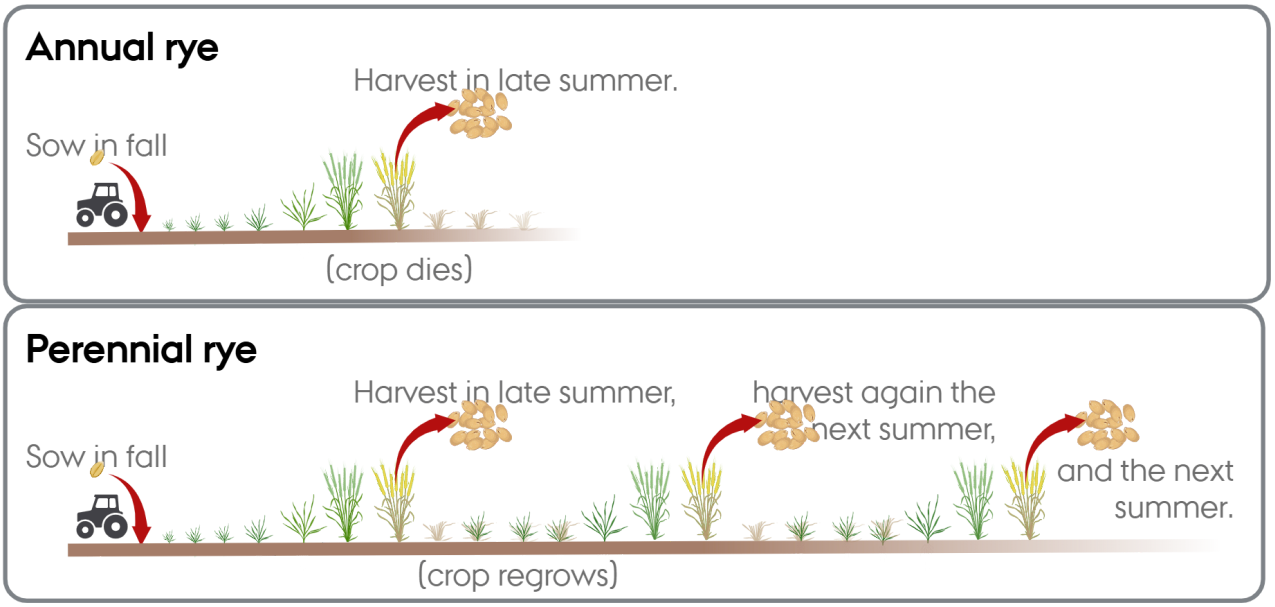

I naturen er kun 6 % af plantearterne etårige. De tidlige landbrugere ser ud til at have foretrukket etårige planter, da 42 % af de planter, vi på en eller anden måde har domesticeret, er etårige. Selvom mindre end halvdelen af de planter vi har domesticeret er etårige, dyrkes **størstedelen** af vores landbrugsarealer med etårige afgrøder. Det skyldes at størstedelen af de kalorier mennesker indtager, stammer fra etårige afgrøder som majs, ris, kartofler og hvede. De afgrøder vi almindeligvis bruger til at bage brød i Danmark (hvede, havre og rug) er alle etårige. Figuren er udarbejdet af Virginia Anne Nichols.

Er etårige planter bedre end flerårige planter til fødevareproduktion? Valgte mennesker *bevidst* at domesticere etårige afgrøder, eller var det blot et tilfælde? Disse spørgsmål diskuteres stadig blandt forskere. Uanset hvordan vi er nået hertil, er det dog tydeligt at det ville være godt for miljøet at integrere flere flerårige planter i vores landbrugsarealer.

Flerårige planter har generelt en række miljømæssige fordele. Deres omfattende rodsystemer gør dem i stand til at udnytte ressourcer som vand og kvælstof mere effektivt. De bidrager også til at lagre kulstof i jorden og holder jorden dækket hele året. At udvikle flerårige udgaver af vores vigtigste afgrøder, såsom den flerårige rug, der anvendes i dette projekt, er én måde at få flere flerårige planter ind på vores landbrugsarealer.

Mennesker har længe været opmærksomme på de potentielle fordele ved flerårige kornsorter. Allerede siden 1930'erne har man forsøgt at forædle flerårig hvede i Sovjetunionen! Tidligere har det været en meget vanskelig opgave, især fordi forskerne havde begrænsede muligheder for at undersøge hvad der foregik i planternes genetik. Trods disse udfordringer havde enkelte laboratorier held med arbejdet og opnåede lovende resultater, blandt andet ved Hohenheim Universitet i Tyskland.

Her lykkedes det i 1960'erne for Dr. Reimann-Philips og hendes team at krydse en etårig rugsort med en ældre, flerårig rugforfader. Teamet afprøvede resultaterne og foretog yderligere udvælgelse af planter med ønskede egenskaber. Den resulterende afgrøde var flerårig (se figuren nedenfor) og i 1990'erne blev den indsendt til vurdering med henblik på at blive godkendt som en sort i Tyskland.




Etårig rug sås om efteråret, og planterne visner i sensommeren, inden kornet høstes. Flerårig rug sås også om efteråret. Ligesom hos den etårige rug visner årets overjordiske vækst, og kornet høstes, men rødderne forbliver levende, og planten vokser igen efter høst. Den nye vækst fungerer på samme måde som en afgrøde, der er sået om efteråret – bortset fra at du ikke behøvede at så den.

Den tyske regering afviste ansøgningen af en række komplicerede årsager, og sorten blev aldrig officielt lanceret. Forædlerne bevarede nogle forsøgsparceller som et personligt passionprojekt. Noget af materialet blev senere lanceret som foderafgrøde til vildt, men den flerårige rug har ikke fået den store opmærksomhed i de seneste 30 år.

I 2023 delte Dr. Thomas Miedaner, som overtog Hohenheim Universitets rugforædlingsprogram efter Dr. Reimann-Philips' død, frø fra denne afgrøde med flere forskere på Aarhus Universitet. Vi mener, at flerårig rug har et stort potentiale i Danmark!

I 2025 afprøvede vi den flerårige rug side om side med en højtydende, etårig rugsort. Vi var meget imponerede over, at den flerårige rug gav halvdelen af kornudbyttet fra den moderne, etårige sort, især når man tager i betragtning, at den flerårige rug stammer fra krydsninger med sorter fra 1960'erne! Den flerårige rug gav igen korn i 2026, men vi har brug for mere forskning for at finde frem til den optimale måde at dyrke og pleje afgrøden på.

Vi mener at denne sort fortjener at blive videreudviklet, og denne bevilling er en del af det arbejde. Et af målene med projektet er at undersøge, hvordan den nye flerårige rug fungerer i private køkkener, og hvordan folk oplever det at spise korn fra en flerårig afgrøde.

## Finansiering og projektpartnere

Projektet er en del af et forskningsprojekt under Novo Nordisk Fondens Plant2Food-program (bevilling nr. NNF22SA0081019). Projektet gennemføres ved Institut for Agroøkologi og Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet i Danmark i samarbejde med Wageningen University & Research i Nederlandene og Meyers, en fremtrædende dansk fødevarevirksomhed. Som nævnt ovenfor kan du læse mere om GoodGrain-projektet her.